코레일톡 기능 분산 구조 탐색 혼란 개선 보고서

예약 승차권 조회 UX 재설계 및 검증



Sub. 미디어 프로토타이핑
Prof. 이아람 교수님
Team. 한정민, 정서영, 주시원

목차

1. 프로젝트 개요

프로젝트 요약 3p

프로젝트 배경 4p

문제 제언 5p

사용자 및 기능 정의 6p

2. 문제 검증 및 도출

1차 사용성 평가 설계 7~8p

실제 문제 도출 9p

3. 개선안 설계

개선 방향 수립 10~11p

개선안 도출 12~14p

2차 사용성 평가 분석 15p

4. 최종 결론 및 인사이트

정량 평가 및 최종 개선 평가 16~17p

최종 결론 18p

화면설계서 20p

기대효과 21p



코레일톡

본 프로젝트는 탐색 구조 개선을 통해 사용자가 예약 내역을 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 사용 과정의 탐색 혼란을 개선하기 위해 진행되었다. 사용성 평가를 통해 예약된 승차권 조회 과정의 정보구조와 탐색 경로의 복잡성을 확인하고, 기능 통합과 탐색 구조 개선을 통해 예약 관리 경험을 제공하고자 하였다.

배경 및 현황 분석

통계, 흐름분석을
통한 문제 설정

문제 검증 및 정의

1차 사용성평가를 통한
핵심 문제 도출 및 검증

개선안 설계

벤치마킹을 통한
개선안 설계

개선안 검증 및 최종 결론

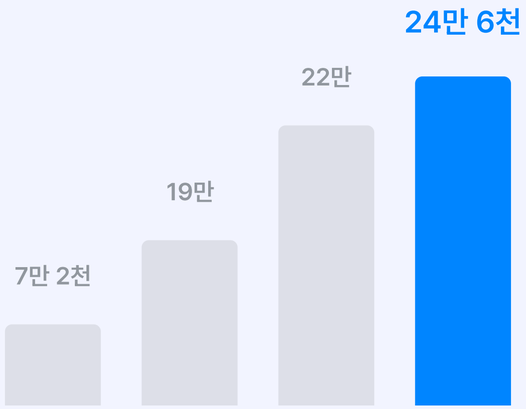
2차 사용성 평가를 통한
개선안 검증

증가하는 모바일 이용 환경 속 코레일톡 UX 개선의 필요성

코레일톡은 사용자가 모바일 환경에서 승차권을 예매하고 관리하고 있다.사용자는 승차권 구매 이후에도 모바일 환경을 통해 다양한 기능과 화면을 통해 예약 정보를 관리하게 되어, 이에 따라 승차권 관리 경험의 중요성 또한 함께 커지고 있다.

꾸준히 증가하는 코레일 철도 이용객

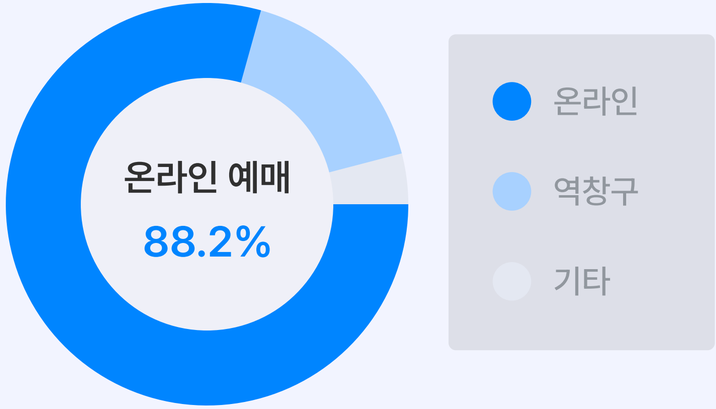
2025년 기준 하루 평균 약 24만 명이 KTX를 이용하며,
철도 이용 수요는 지속적으로 증가하고 있다.



숫자로 보는 KTX 개통 21주년, 한국철도공사 (단위:명)

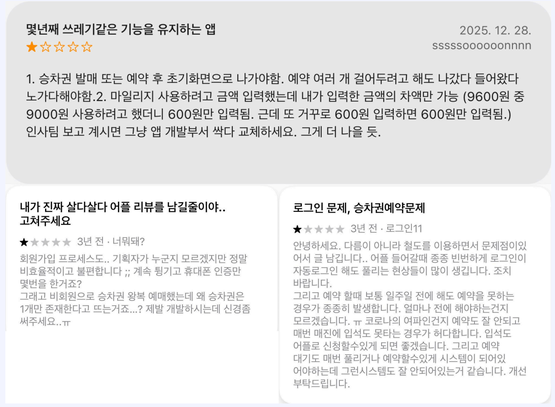
모바일 중심으로 이루어지는 이용 경험

KTX 승차권 구매의 90% 이상이 온라인으로
이루어지고 있다.



숫자로 보는 KTX 개통 19주년, 한국철도공사

부정적인 리뷰



몇년째 쓰레기같은 기능을 유지하는 앱
★☆☆☆☆
2025. 12. 28.
sssssoooooonnnn

1. 승차권 발매 또는 예약 후 초기화면으로 나가야함. 예약 여러 개 걸어두려고 해도 나갔다 들어왔다 노가다해야함.2. 마일리지 사용하려고 금액 입력했는데 내가 입력한 금액의 차액만 가능 (9600원 중 9000원 사용하려고 했더니 600원만 입력됨. 근데 또 거꾸로 600원 입력하면 600원만 입력됨.) 인사팀 보고 계시면 그냥 앱 개발부서 싹다 교체하세요. 그게 더 나을 듯.

내가 진짜 살다살다 어플 리뷰를 남길줄이야.. 고쳐주세요
★☆☆☆☆ 3년 전 · 너뭐돼?
회원가입 프로세스도.. 기획자가 누군지 모르겠지만 정말 비효율적이고 불편합니다 ;; 계속 튕기고 휴대폰 인증만 몇번을 한거죠?
그래고 비회원으로 승차권 왕복 예매했는데 왜 승차권은 1개만 존재한다고 뜨는거죠...? 제발 개발하시는데 신경좀 써주세요..ㅠㅠ

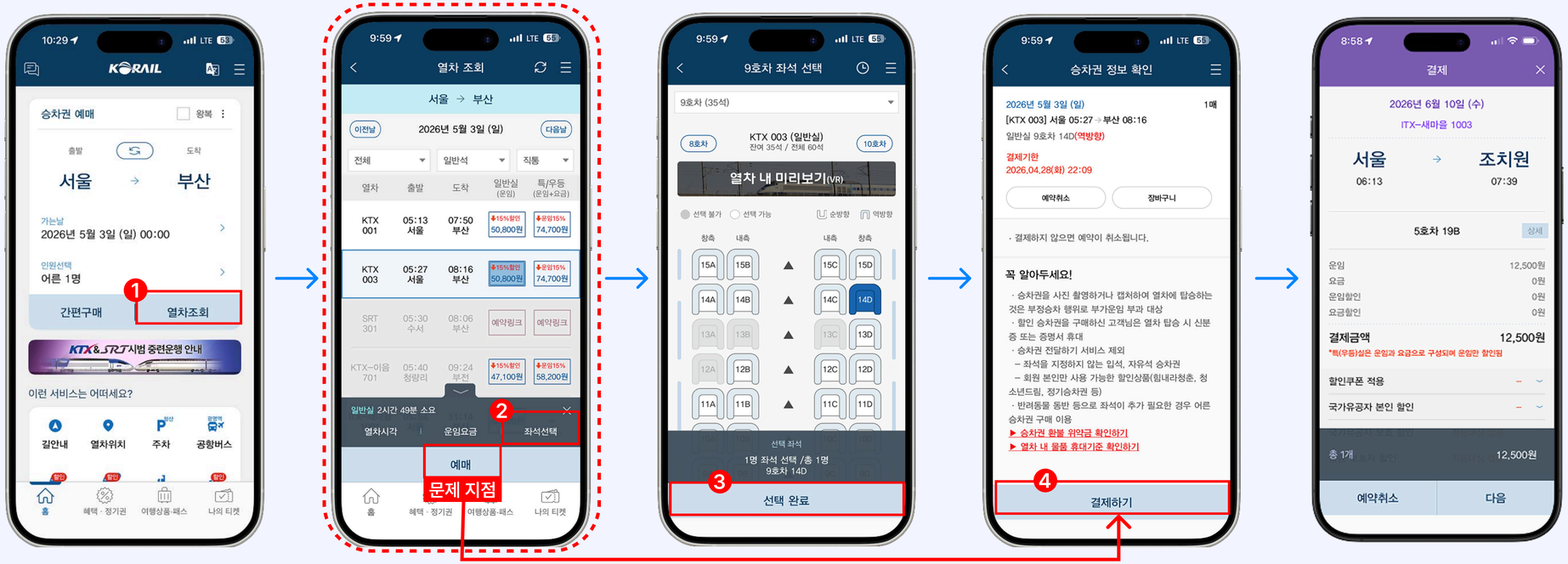
로그인 문제, 승차권예약문제
★☆☆☆☆ 3년 전 · 로그인11
안녕하세요. 다름이 아니라 철도를 이용하면서 문제점이있어서 글 남깁니다.. 어플 들어갈때 종종 빈번하게 로그인이 자동로그인 해도 풀리는 현상들이 많이 생깁니다. 조치 바랍니다.
그리고 예약 할때 보통 일주일 전에 해도 예약을 못하는 경우가 종종히 발생합니다. 얼마나 전에 해야하는건지 모르겠습니다. ㅠㅠ 코로나의 여파인건지 예약도 잘 안되고 매번 매진에 입석도 못타는 경우가 허다합니다. 입석도 어플로 신청할수있게 되면 좋겠습니다. 그리고 예약 대기도 매번 풀리거나 예약할수있게 시스템이 되어있어야하는데 그런시스템도 잘 안되어있는거 같습니다. 개선부탁드립니다.

AppleStore 코레일톡 리뷰

좌석 선택 과정에서 사용자 통제권 상실 발생

사용자는 좌석을 직접 선택할 것으로 기대하지만, 좌석 선택 없이
예매를 진행할 경우 시스템이 별도의 안내 없이 좌석을 자동 배정한다.

예약부터, 결제까지의 경로



열차 조회 진행

원하는 열차와 좌석을
선택할 것으로 기대

좌석 선택 단계 인지 실패 가능성

'예매' 버튼 선택 시 좌석
선택 없이 진행 가능

좌석 선택 기회 제공

원하는 좌석을 직접
선택할 수 있는 단계

자동 배정 사실 미인지

좌석 미선택 시 자동 배정
여부를 명확히 인지하기 어려움

결제 단계 진입

사용자 의도와 무관하게 자동
배정된 좌석으로 결제 진행

사용자 행동 분석을 기반으로 핵심 개선 대상 선정

사용자의 기대와 실제 이용 경로 간 차이가 확인되었음.이에 따라 사용성
문제 발생 가능성이 높은 사용자군과 기능을 핵심 개선 대상으로 선정하였다.

사용자 정의

주 사용자

20대 대학생 및 직장인

코레일톡을 비교적 자주 이용하지만 원하는 기능을 빠르게 찾지
못해 경로 혼란을 경험할 가능성이 있음

부 사용자

50대 가족 단위 사용자

여행, 명절 등 특정 목적을 중심으로 이용하며 이용 주기가 길어
인터페이스 친숙도가 낮고서 인지적 부담이 상대적으로 높음

기능 정의

좌석 선택 기능

좌석 선택 버튼의 낮은 시인성과 자동 좌석 배정 방식은
사용자의 의도와 다른 예약을 초래함.

예약된 승차권 조회 기능

예약된 승차권 조회 기능은 사용자가 일반적으로 기대하는 위치에서
찾기 어렵게 설계됨.

좌석 선택 기능의 구조 개선을 통한 예매 경험 향상

좌석 선택 기능의 인지성과 상태 표현을 개선하고, 의도하지 않은 자동 배정으로 인한 혼란을 줄여 사용자가 직접 선택하고 확인할 수 있는 예매 환경을 구축하고자 한다.

도출한 문제점	
기억보다 인지	좌석 선택 버튼의 가시성이 낮아 사용자가 기능의 존재를 기억해야만 사용할 수 있음.
시스템 상태의 가시화	좌석 선택 여부를 명확히 인지할 수 있는 시각적 피드백이 부족함.
오류 예방	좌석을 선택하지 않은 상태에서도 예약이 완료되어 사용자의 의도와 다른 결과가 발생할 수 있음.

개선 목표	
기능 인지 강화	좌석 선택 기능의 존재를 쉽게 인식할 수 있도록 개선
선택 상태 명확화	현재 좌석 선택 상태를 명확하게 표현
오류 회복 경로 제공	의도하지 않은 자동 좌석 배정에서 사용자가 오류에서 벗어날 수 있는 경로 설계
재예매 과정 최소화	불필요한 취소 및 재예약 과정을 줄여 예매 경험 개선

참가자 선정 기준

모바일 이용 흐름 속 핵심 개선 대상 정의

문제 인지가 어렵거나 탐색 의지가 낮은 사용자보다 기능을 이해하고 능동적으로 탐색하는 미디엄 유저가 실질적인 UX 개선점을 도출하기에 가장 적합한 타겟으로 판단했다.

서비스 이용 경험	기본 기능의 사용경험	기본 기능의 사용빈도	특수 기능의 사용경험	특수 기능의 사용 빈도
	2회 이상	1년에 2회~10회 미만	2회 이상	1년에 2회~10회 미만

문제점

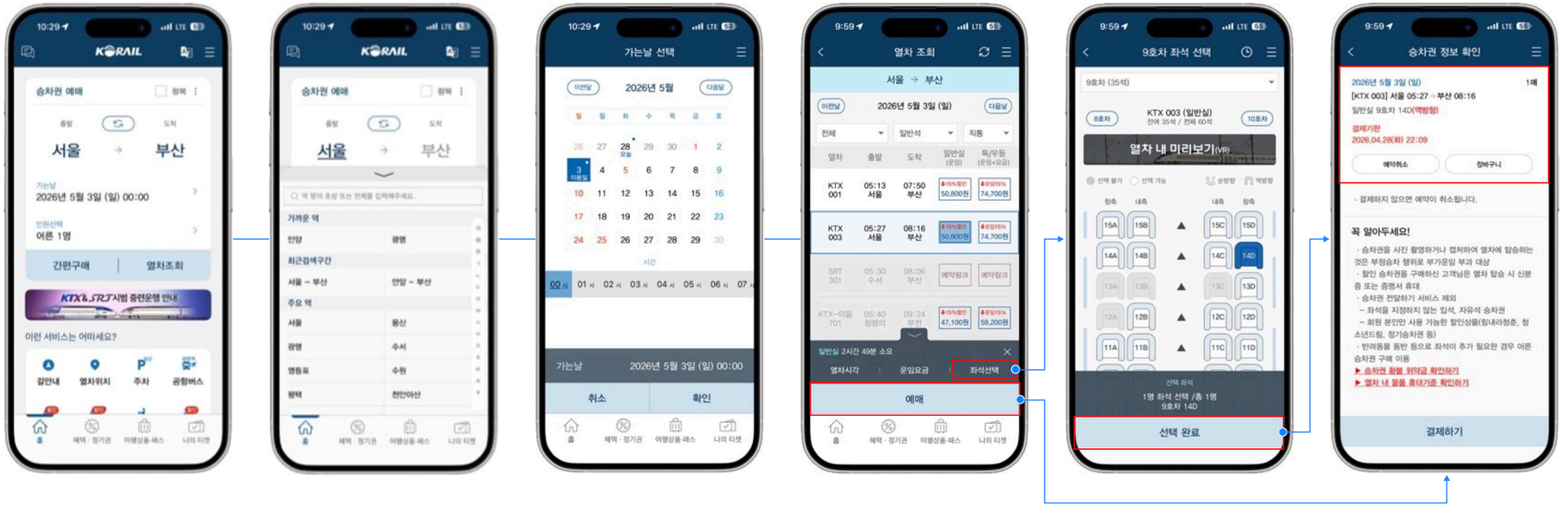
기억보다 인지	시스템 상태의 가시화	오류 예방

Task

1.열차 조회 화면에서 서울역에서 부산역으로 목적지 설정하기
2.열차 조회 화면에서 4월 19일 일요일 날짜선택하기
3.부산역에 10시쯤 도착하는 열차 선택하기
4.좌석 배치도 내 창가 자리 선택
5.예약 내역 확인하기

Scenario

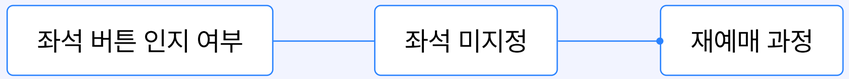
OOO님은 4월 19일 일요일 친구와 함께 부산 여행을 가기로 했습니다.
코레일앱을 사용하여 서울에서 부산에 10시쯤 도착하는 ktx 열차 창가 자리 1인석을 예약한 뒤 예약 내역을 확인하여 좌석 번호를 알려주세요.



1차 사용성 평가 결과를 바탕으로 개선 기능 재선정

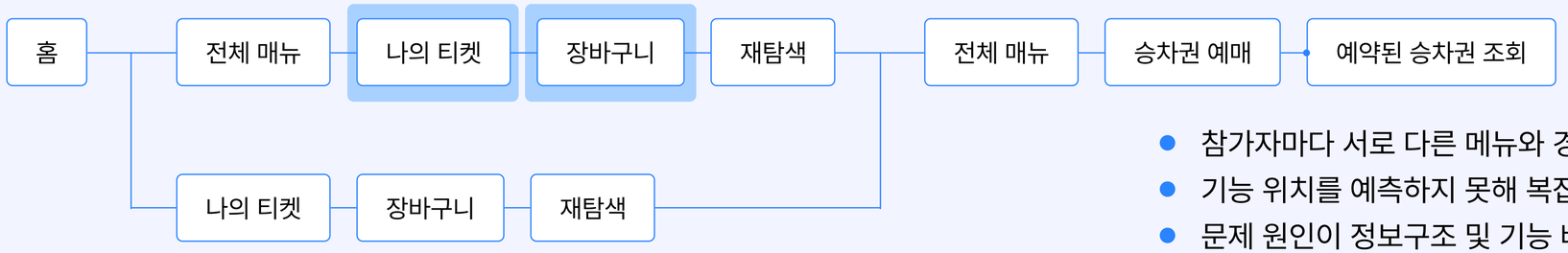
좌석 선택 문제는 작은 화면 단위 수준의 개선 과제로 판단되었으며,
예약된 승차권 조회 문제는 탐색 경로와 정보구조 전반의 문제로 확인되어 최종 개선 대상으로 재선정하였다.

좌석 선택 경로



- 좌석 미지정 이후 자동 좌석 배정으로 재탐색 문제확인
- 좌석 선택 인지 여부 하나의 구조로 문제 발생
- 특정 화면 내 UI 개선으로 해결 가능

예약된 승차권 탐색 경로



- 참가자마다 서로 다른 메뉴와 경로를 통해 예약 내역 탐색
- 기능 위치를 예측하지 못해 복잡한 탐색 경로가 나타남
- 문제 원인이 정보구조 및 기능 배치 전반에 걸쳐 나타남

문제 제언

1 기억보다 인지

예약된 승차권 내역을 확인하기 위해 사용자는 늘 전체 메뉴에서 스크롤해야만
해당 기능을 찾을 수 있다는 것을 기억해야 함.

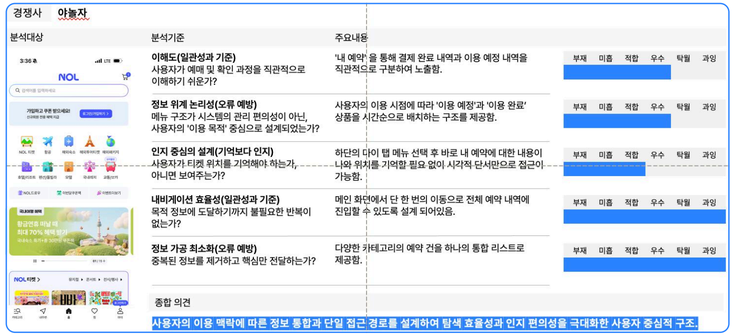
2 일관성과 기준

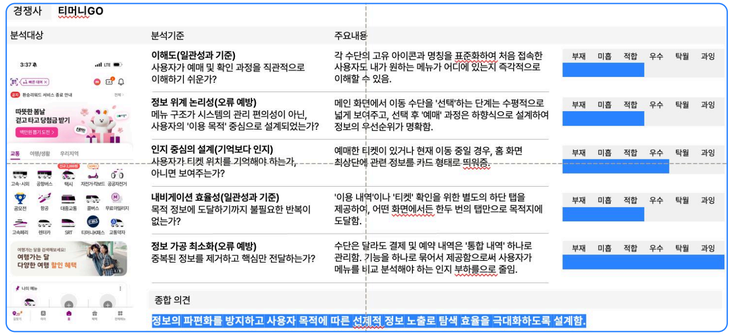
'나의 티켓'과 '장바구니' 명칭은 결제 완료 여부와 상관없이 관계된 모든 티켓의 정보가 그 안에 있을 것이라는 기대를 형성하지만 해당 메뉴에서 예약된 승차권 조회 기능을 제공하지 않음.

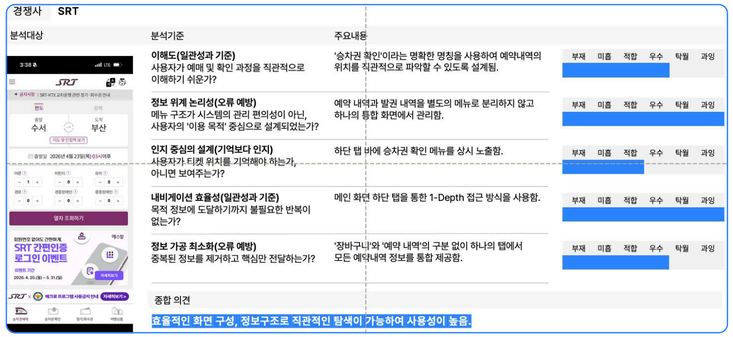
3 오류 예방

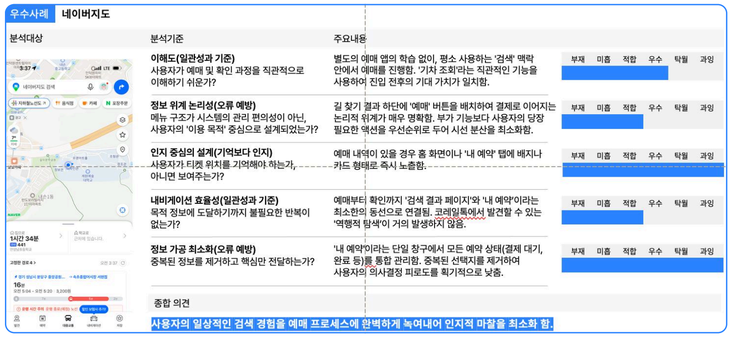
예약 이후 사용자가 예약 승차권 조회 기능을 찾지 못해 탐색에 시간을 소비하게 되며
10분 결제 기한에 맞춰 예약하기 힘들어져 예약 자동 취소라는 오류를 유발하는 구조임.

벤치마킹









벤치마킹 별 우수 항목 및 가중치

1 이해도&인지 중심의 설계

SRT는 '승차권 확인' 메뉴를 하단 탭에 고정 제공해
사용자가 기능 위치를 기억해야 하는 문제를 해결함.

2 정보 가공 최소화

티머니GO는 예약·결제 내역을 통합 내역으로 제공해
여러 메뉴의 정보를 비교해야 하는 문제를 해결함.

3 네비게이션 효율성

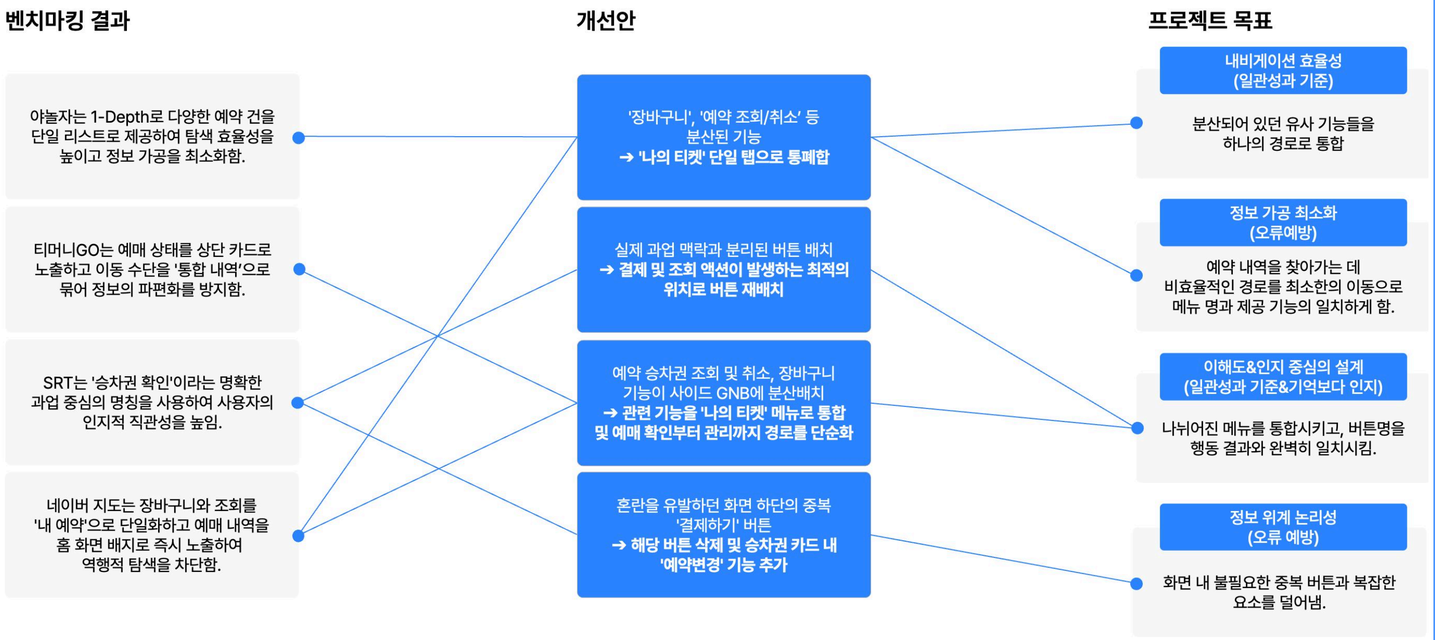
야놀자는 '내 예약'을 통해 예약 정보를 단일
경로로 제공해 반복 탐색 문제를 해결함.

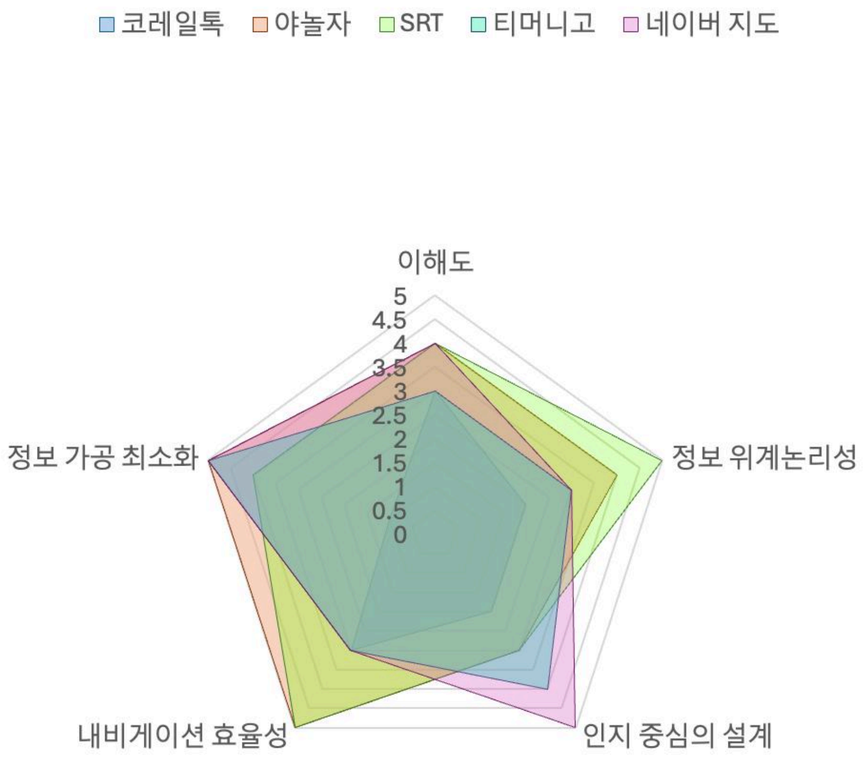
4 정보 위계 논리성

네이버지도는 검색부터 예약 확인까지의 과정을
자연스럽게 연결해 정보 우선순위 파악의 어려움을 해결함.

사용성 평가 결과를 바탕으로 개선 기능 재선정

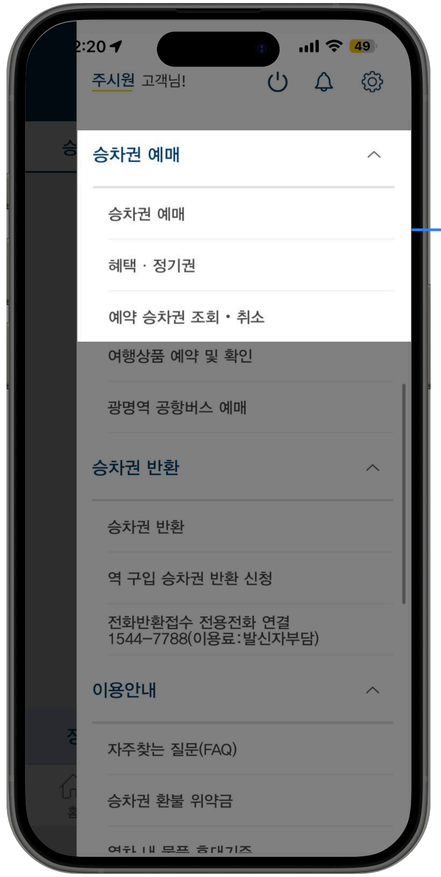
좌석 선택 문제는 UI 수준의 개선 과제로 판단되었으며,
예약된 승차권 조회 문제는 탐색 경로와 정보구조 전반의 문제로 확인되어 최종 개선 대상으로 재선정하였다.





분산된 예약 내역 확인 기능을 ‘나의 티켓’ 메뉴로 통합

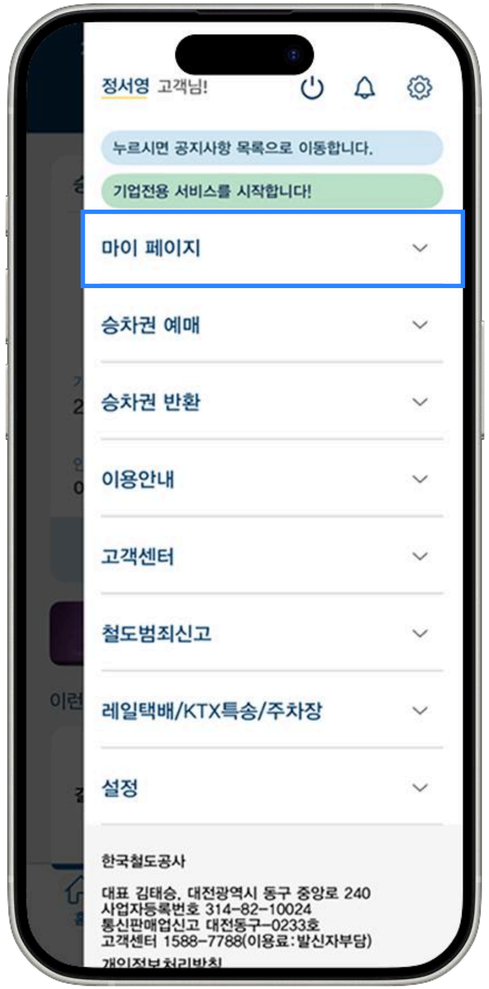
As is

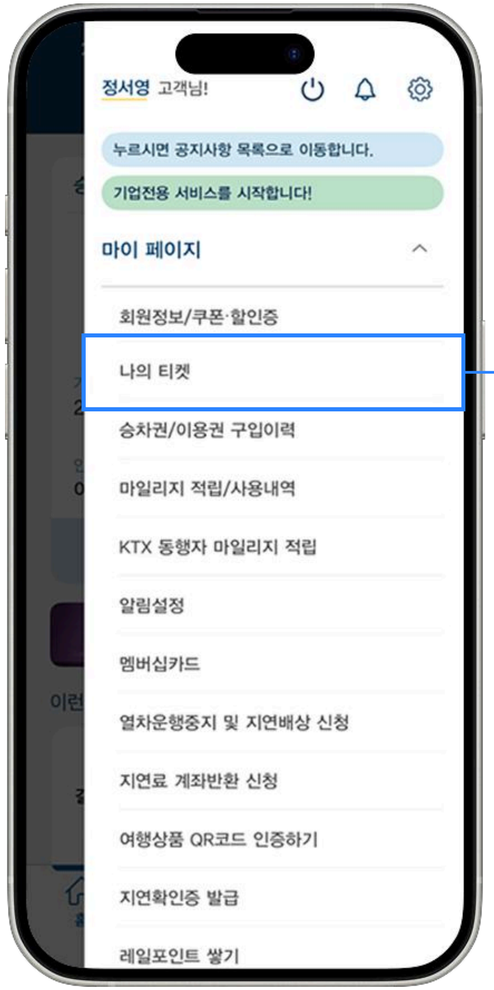


일관성과 기준

기존 장바구니, 구입 이력, 예약 조회 · 취소 기능이 하나의 정보구조에 일관성있게 제공되지 못하고, 분산되어 사용자가 예약 내역을 찾아가는 과정에서 어려움을 겪음

To be



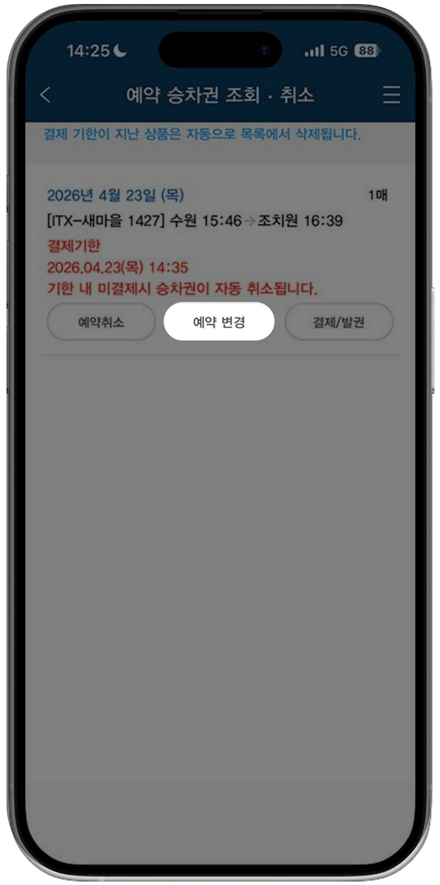


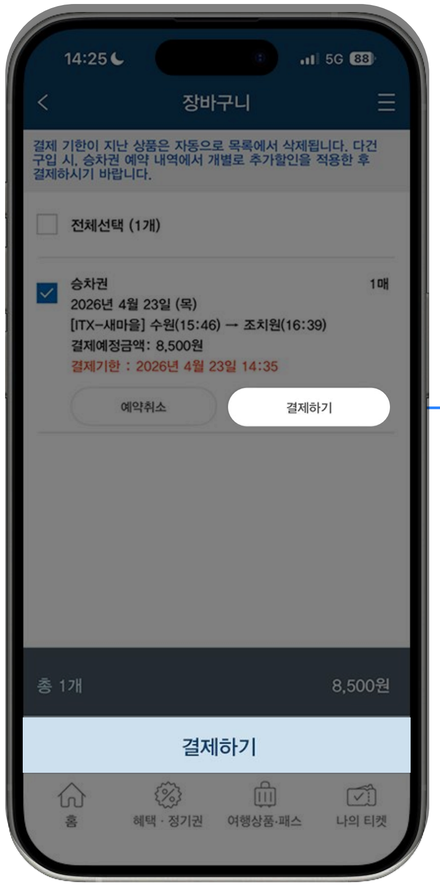
네비게이션의 효율성

기존에 분산되어 있던 장바구니와 예약된 승차권 조회 기능을 통합시키고, 예매 및 예약 관리 기능을 '나의 티켓' 메뉴로 통합하여 탐색 구조의 일관성을 높임

중복된 기능의 버튼을 하나로 통합하고, 예약 변경 기능까지 장바구니로

As is

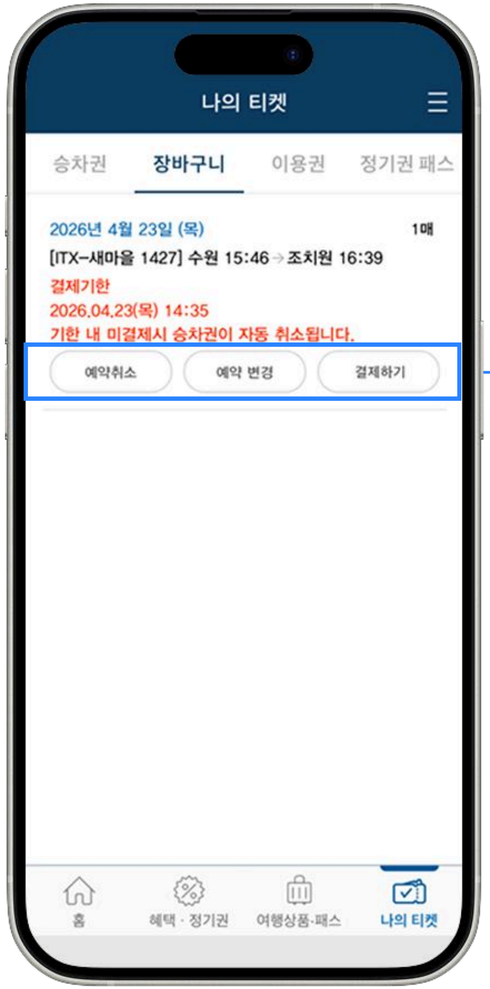




중복된 결제 버튼

분산된 장바구니와 예약된 승차권의 기능을 통합하고, 중복된 결제 버튼 개선

To be

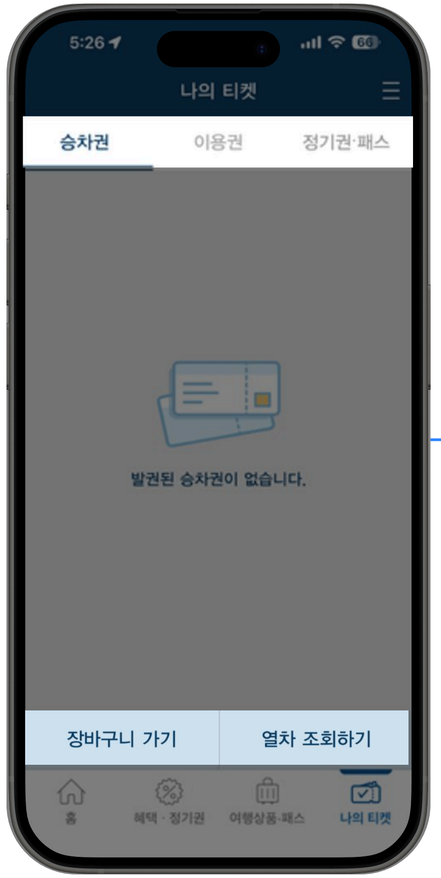


정보위계 논리성

장바구니와 예약된 승차권의 기능을 통합하며, 기존 장바구니 화면에서 중복되는 결제하기 버튼을 하나로 통합시키고, 예약 변경 기능 추가

상단 탭을 ‘승차권, 장바구니, 이용권, 정기권 패스’로 변경

As is



직관적이지 못한 구성

하단 영역의 '열차 조회하기' 버튼은 홈 화면의 열차 조회 기능과 동일한 역할을 수행하여 기능이 중복됨. 또한 예약 관리 기능인 '장바구니'가 열차 조회 기능과 함께 배치되어 있어 기능 간 성격이 혼재되어 있으며, 직관적인 탐색을 저해함.

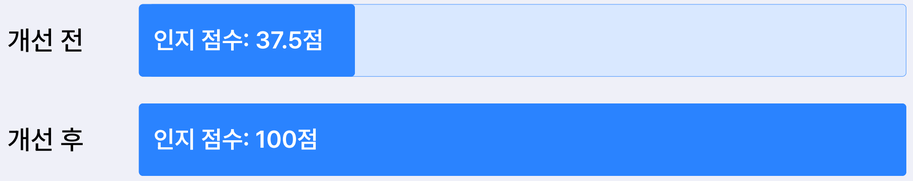
To be



정보 가공 최소화

화면 하단에 분산되어 있던 '장바구니' 기능을 상단 탭으로 통합하여, 예약 관련 기능을 하나의 영역에서 일관되게 관리할 수 있도록 개선

예약된 승차권 기능 인지 여부

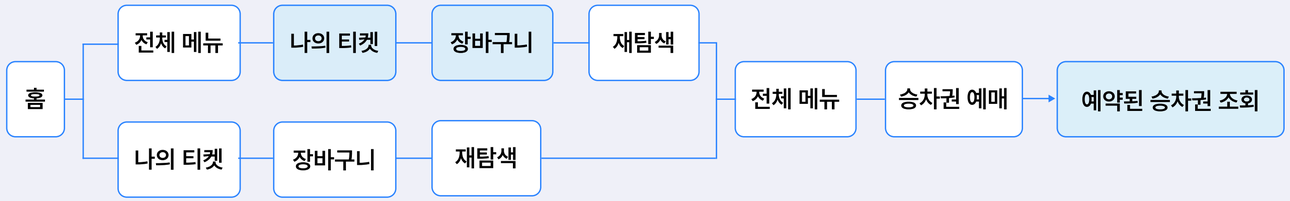


*예약 내역 기능의 명칭과 위치를 마이페이지 구조와 일치하도록 재구성하여 기능 인지 수준이 100점으로 향상됨

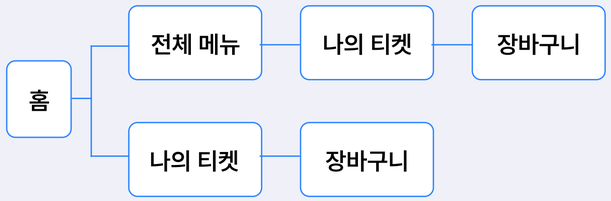
예약내역 확인 평균 수행 시간



개선 전 예약된 승차권 조회 탐색 경로



개선 후 예약 내역 조회 탐색 경로



개선 이후 탐색 경로 분석 결과, 대부분의 참가자가 동일한 탐색 경로로 예약 내역을 찾아감,
이를 통해 서비스의 탐색 구조가 사용자에게 일관되게 인지되며, 탐색의 흐름이 단순화됨을 확인함.

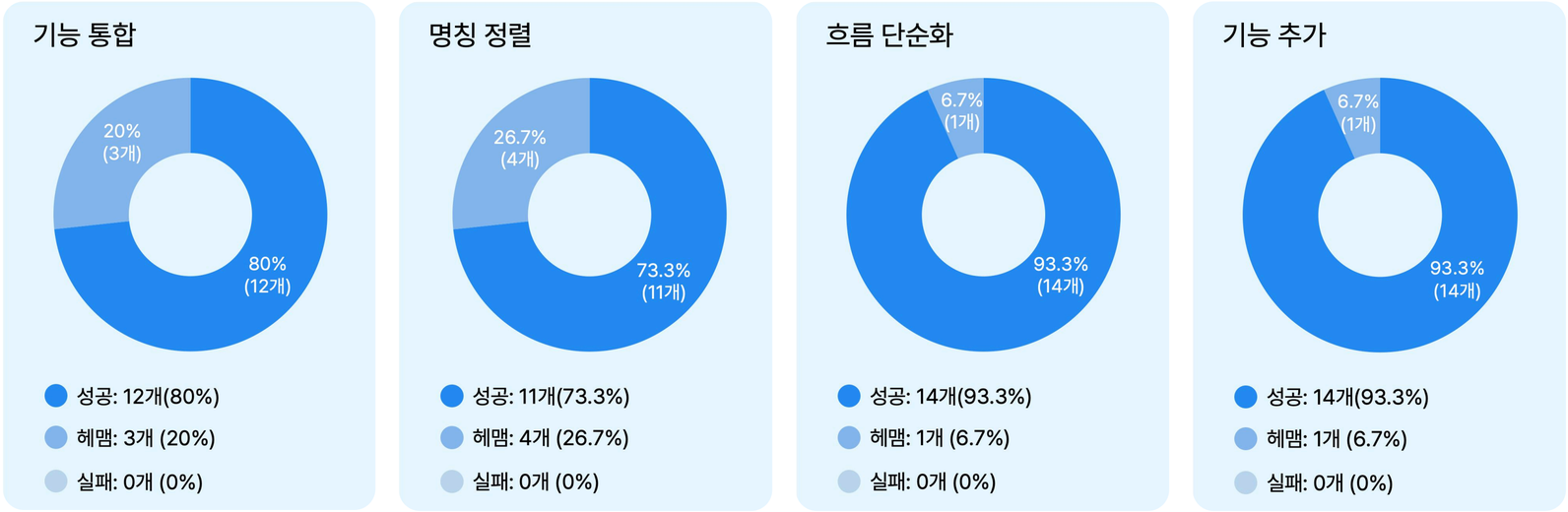
*1차 사용성 테스트에서 예약내역을 이탈하여 다시 예약내역을 찾아간 참가자의 데이터만 이용하여 비교함.

개선 방향 검증을 위한 기준 표 설정

- Task1 : 기능 통합, 명칭 정렬, 흐름 단순화, 기능 추가
- Task2 : 기능 추가

분석종류 / 개선안	Gaze Plot 시선 이동	Heat Map 시선 집중	Cluster 탐색 영역
기능 통합 (분산된 장바구니, 예약된 승차권 조회 통합)	**목표 경로 유지 여부**	**첫 선택 정확도**	**CTA 주변 영역 1~2개로 제한**
	성공: 경로유지+작은 시선 흔들림 헤맴: 경로 이탈 1~2회 실패: 다른메뉴, 영역반복	성공: '나의 티켓' 영역 높은 밀도 헤맴: 목표 영역을 포함하지만 다른 영역과 경쟁 실패: 목표 영역 밀도 약함	성공: 하단 영역 중심 단일 클러스터 헤맴: 2~3개 영역 확장 실패: 다중 영역 확산
명칭 정렬 (결제 및 조회 액션이 발생하는 최적의 위치로 버튼 재배치)	**상단 메뉴 탐색 없이 즉시 선택**	**특정 버튼에 집중도 높음**	**탐색 영역이 분산되지 않음**
	성공: 첫 선택에서 목표 진입 헤맴: 선택 전 탐색 발생 실패: 잘못된 선택 or 반복 탐색	성공: 특정 버튼의 밀도가 가장 높음 헤맴: 버튼을 포함하지만 주변과 경쟁 실패: 버튼 영역 밀도 낮음	성공: 초기 클러스터가 버튼 영역에 형성 헤맴: 초기 탐색 영역 2~3개 실패: 버튼 외 영역 중심 형성
흐름 단순화 분산된 기능 통합 메뉴를 '나의 티켓' 메뉴로 통합및 예매 확인부터 관리까지의 경로를 단순화	**역행 없이 단방향 흐름**	**핵심 CTA 중심 집중**	**불필요한 영역 탐색 없음**
	성공: 시선 역행 없는 단방향 이동 헤맴: 시선 경로 중간 흔들림 실패: 시선 역행 혹은 반복 이동	성공: CTA 흐름 따라 연속 밀도 헤맴: CTA와 다른 영역 경쟁 실패: CTA 집중 없음	성공: 단일 방향 확장 헤맴: 방향성 있으나 분기 존재 실패: 다방향 확산
기능 추가 혼란을 유발하던 화면 하단의 중복 '결제하기 ' 버튼 ➔ 해당 버튼 삭제, 승차권 카드 내 '예약변경' 기능 추가	**추가 기능 위치로 자연스럽게 이동**	**신규 기능 영역에 시선 도달**	**해당 영역이 별도 클러스터로 형성**
	성공: 목표 버튼(결제하기) 즉시 시선 이동 헤맴: 목표 버튼(결제하기) 탐색 이후 도달 실패: 목표 버튼(결제하기) 접근 실패	성공: 목표 버튼(결제하기) 중심 밀도 헤맴: 목표버튼(결제하기) 주변 약한 밀도 형성 실패: 목표버튼(결제하기) 시선 거의 없음	성공: 신규 영역 클러스터 형성 헤맴: 기존 영역 중심 + 일부 확장 실패: 클러스터 형성 안 됨

전체 평균 성공 비율 85%



	게이지플롯 종합(5)	히트맵 총합(5)	클러스터 총합(5)	전체 총합(15)
기능 통합	성공3 / 헤맴2 / 실패0	성공5 / 헤맴0 / 실패0	성공4 / 헤맴1 / 실패0	**성공12 / 헤맴2 / 실패0**
명칭 정렬	성공3 / 헤맴2 / 실패0	성공4 / 헤맴1 / 실패0	성공4 / 헤맴1 / 실패0	**성공11 / 헤맴4 / 실패0**
흐름 단순화	성공5 / 헤맴0 / 실패0	성공4 / 헤맴1 / 실패0	성공5 / 헤맴0 / 실패0	**성공14 / 헤맴1 / 실패0**
기능 추가	성공5 / 헤맴0 / 실패 0	성공5 / 헤맴0 / 실패 0	성공4 / 헤맴1 / 실패0	**성공14 / 헤맴1 / 실패0**

개선안 적용 결과, 예약 승차권 조회 경험이 전반적으로 향상됨

예약 승차권 조회 및 관리 흐름을 단순화하여 사용자의 탐색 부담을 줄이고
서비스 구조의 일관성과 이용 효율을 높인다.

화면 설계서

코레일톡의 '예약된 승차권' 기능을 중심으로 도출한 개선안을 바탕으로,
사용자가 승차권 정보를 더 명확하게 확인하고 이동할 수 있도록
주요 화면 흐름과 기능 동작을 구체화한 화면 설계서를 작성했습니다.

개선안 적용에 따른 기대 효과

예약 승차권 조회 및 관리 흐름을 단순화하여 사용자의 탐색 부담을 줄이고
서비스 구조의 일관성과 이용 효율을 높인다.

사용자적 측면

과업 성공률 향상

명확한 정보 구조와 기능 배치로 예약 승차권 조회 및
관리 성공 가능성이 높아짐

탐색 오류 및 재탐색 감소

불필요한 메뉴 이동과 반복 탐색이 감소하여
과업 수행 효율이 향상됨

기능 위치 인지 부담 감소

예약조회, 장바구니, 구입이력 등의 위치가 일관되게
구성되어 기억부담이 줄어듦

서비스적 측면

핵심 기능 접근성 향상

예약 승차권 조회 및 관리 기능의 접근 경로가 단순화되어
핵심 서비스 이용률 증가 기대

고객 문의 및 사용 오류 감소

기능 위치 혼란 감소를 통해 예약 조회 관련 문의 및
오류 발생 가능성 감소

서비스 구조의 일관성 확보

기능 분산 문제를 해결하여 정보구조(IA)의 체계성과
유지보수 효율 향상

E.O.D

감사합니다!



Sub. 미디어 프로토타이핑
Prof. 이아람 교수님
Team. 한정민, 정서영, 주시원